رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

6-4 عناصر المثلثات المتشابهة
Parts!of!Similar!Triangles

فيما سبق:

درستُ أن أطوال الأضلاع المتناظرة لمضلعين متشابهين تكون متناسبة.

(مهارة سابقة)

والآن:

- أتعرف علاقات التناسب الخاصة بكلٍّ من منصفات الزوايا والارتفاعات والقطع المتوسطة المتناظرة في المثلثات المتشابهة وأستعملها.
- أستعمل نظرية منصف زاوية في مثلث.

لماذا؟

في كاميرات التصوير الاحترافي تُستعمل أفلام بمعايير خاصة؛ للحصول على صور واضحة، وعند التقاط الصورة المجاورة، كانت المسافة بين النخلة وعدسة الكاميرا 6.16 m، وكان طول النخلة على الفيلم 35 mm، يمكن استعمال المثلثات المتشابهة لإيجاد طول النخلة الحقيقي.

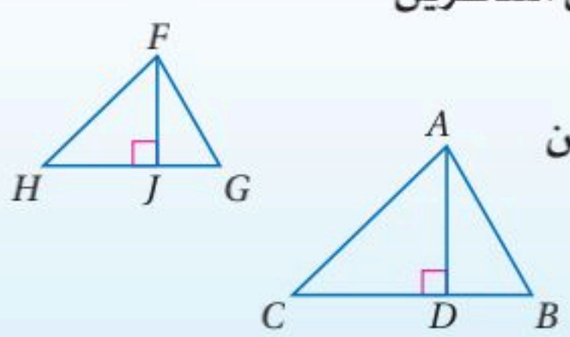
قطع مستقيمة خاصّة في المثلثين المتشابهين: تعلمت في الدرس **1-6**، أنّ أطوال الأضلاع المتناظرة في المضلعات المتشابهة، ومنها المثلثات، تكون متناسبة، ويمكن توسيع الفكرة إلى قطع مستقيمة أخرى في المثلثات.

نظريات

أضف إلى مطويتك

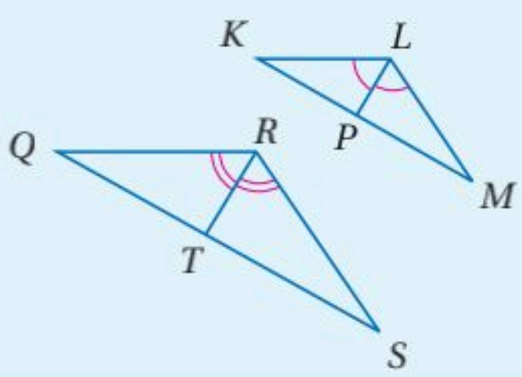
قطع مستقيمة خاصّة في المثلثين المتشابهين

6.8 **إذا تشابه مثلثان، فإنّ النسبة بين طولَي كل ارتفاعين متناظرين تساوي النسبة بين طولَي كلٍّ ضلعين متناظرين.**



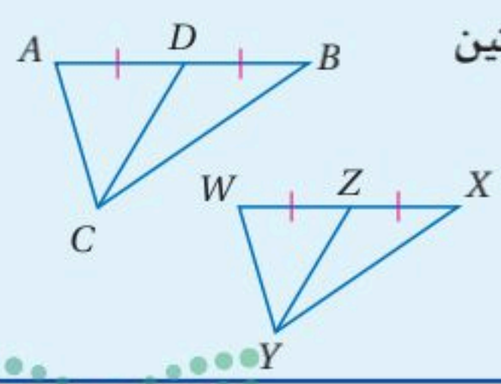
مثال: إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle FGH$ ، $\overline{AD}, \overline{FJ}$ ارتفاعين فإنّ $\frac{AB}{FG} = \frac{AD}{FJ}$.

6.9 **إذا تشابه مثلثان، فإن النسبة بين طولَي القطعتين المنصفتين لكل زاويتين متناظرتين تساوي النسبة بين طولَي كل ضلعين متناظرين.**



مثال: إذا كان $\triangle KLM \sim \triangle QRS$ ، $\overline{RT}, \overline{LP}$ قطعتين منصفتين، فإن $\frac{LM}{RS} = \frac{LP}{RT}$.

6.10 **إذا تشابه مثلثان، فإنّ النسبة بين طولَي كل قطعتين متوسطتين متناظرتين تساوي النسبة بين طولَي كل ضلعين متناظرين.**

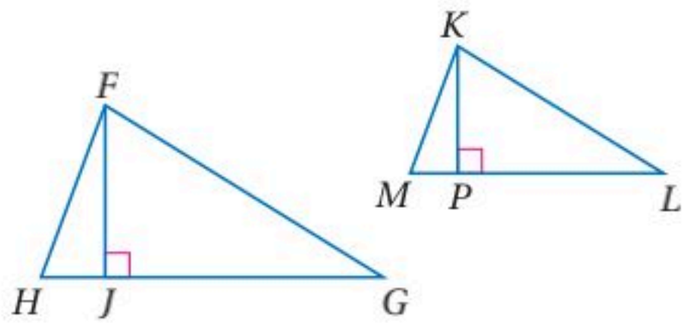


مثال: إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle WXY$ ، $\overline{YZ}, \overline{CD}$ قطعتين متوسطتين فإنّ $\frac{AB}{WX} = \frac{CD}{YZ}$.

ستبرهن النظريتين 6.9, 6.10 في السؤالين 14, 15 على الترتيب

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

برهان النظرية 6.8



المعطيات: $\triangle FGH \sim \triangle KLM$ ، و $\overline{FJ}$, $\overline{KP}$ ارتفاعان.

المطلوب: $\frac{FJ}{KP} = \frac{HF}{MK}$

برهان حر:

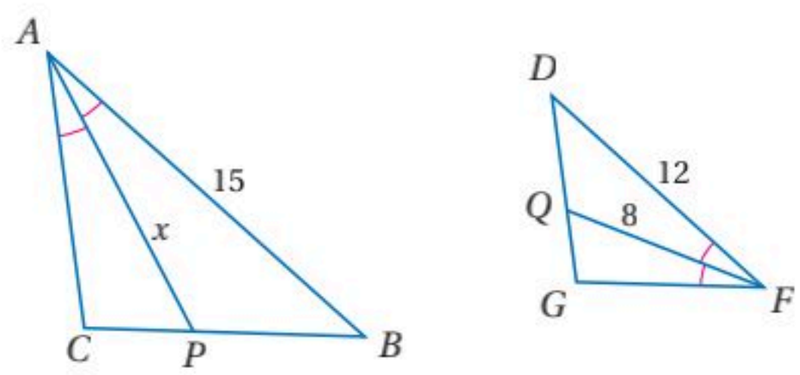
بما أن: $\triangle FGH \sim \triangle KLM$ ، إذن $\angle H \cong \angle M$ ، كما أن $\angle FJH \cong \angle KPM$ ؛ لأنهما زاويتان قائمتان ناتجتان عن ارتفاعين، وجميع الزوايا القوائم متطابقة؛ لذلك فإن

$\triangle HFJ \sim \triangle MKP$ بحسب مسلمة التشابه AA ؛ إذن $\frac{FJ}{KP} = \frac{HF}{MK}$ وفق تعريف المضلعين المتشابهين.

ويمكنك استعمال القطع المستقيمة الخاصة في المثلثات المتشابهة لإيجاد الأطوال المجهولة.

مثال 1 استعمال القطع الخاصّة في المثلثات المتشابهة

إذا كان $\triangle ABC \sim \triangle FDG$ في الشكل أدناه، فأوجد قيمة x .



$\overline{AP}$, $\overline{FQ}$ منصّفا زاويتين متناظرتين و $\overline{AB}$, $\overline{FD}$ ضلعان متناظران للمثلثين المتشابهين ABC , FDG .

$\frac{AP}{FQ} = \frac{AB}{FD}$	النسبة بين طولَي القطعتين المستقيمتين المنصفتين لزاويتين متناظرتين في مثلثين متشابهين، تساوي النسبة بين طولَي ضلعين متناظرين.
$\frac{x}{8} = \frac{15}{12}$	بالتعويض
$8 \cdot 15 = x \cdot 12$	خاصية الضرب التبادلي
$120 = 12x$	بالتبسيط.
$10 = x$	بقسمة كلا الطرفين على 12

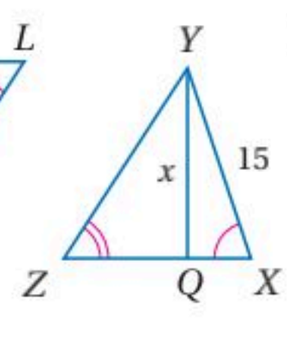
إرشادات للدراسة

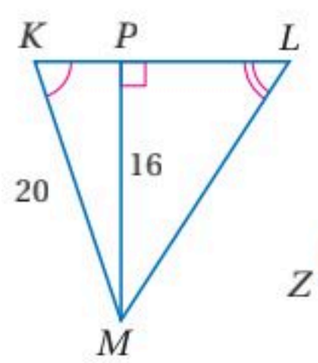
استعمال معامل التشابه: يمكن حل المثال 1 أيضًا بإيجاد معامل التشابه بين $\triangle ABC$, $\triangle FDG$ أولًا ، وتكون النسبة بين طول القطعة المستقيمة المنصّفة لزاويةٍ في $\triangle ABC$ إلى طول القطعة المستقيمة المنصّفة للزاوية المناظرة لها في $\triangle FDG$ تساوي معامل التشابه هذا.

تحقق من فهمك

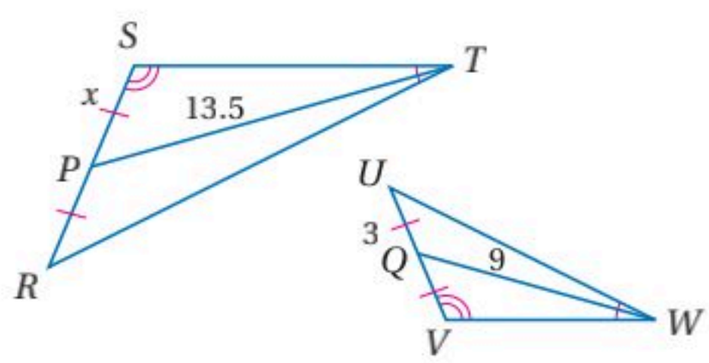
أوجد قيمة x في المثلثين المتشابهين، في كل من السؤالين الآتيين:

(1A





(1B

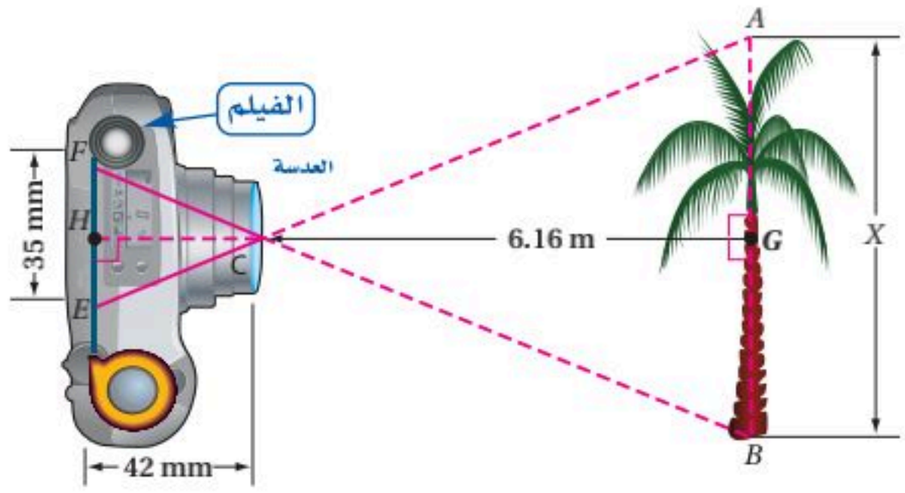


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

يمكنك استعمال القطع المستقيمة الخاصّة في المثلثات المتشابهة لحل مسائل **من واقع الحياة**.

مثال 2 من واقع الحياة — استعمال المثلثات المتشابهة لحل المسائل

تصوير: بالرجوع إلى فقرة "لماذا؟" بداية الدرس، يبين الرسم التوضيحي أدناه (الرسم ليس على القياس) موقع الكاميرا وطول الصورة والمسافة من عدسة الكاميرا إلى الفيلم. أوجد الارتفاع الحقيقي للنخلة.



افهم: **المعطيات:** المسافة بين النخلة وعدسة الكاميرا 6.16 m، وطول النخلة على الفيلم 35 mm، والمسافة بين العدسة والفيلم 42 mm.

المطلوب: الارتفاع الحقيقي للنخلة.

تكون النخلة وصورتها على الفيلم متوازيتين، ويكون $\overline{CH}$ و $\overline{CG}$ ارتفاعين في المثلثين $\triangle ABC, \triangle EFC$.

خطط: بما أنّ $\overline{AB} \parallel \overline{EF}$، فإنّ: $\angle BAC \cong \angle CEF, \angle CBA \cong \angle CFE$ وفق نظرية الزاويتين المتبادلتين داخليًّا؛ لذلك فإن $\triangle ABC \sim \triangle EFC$ وفق مسلمة التشابه AA. اكتب تناسبًا وحُلّه لإيجاد قيمة x.

حل:

$\frac{AB}{EF} = \frac{GC}{HC}$ النظرية 6.8

$\frac{x\,\text{m}}{35\,\text{mm}} = \frac{6.16\,\text{m}}{42\,\text{mm}}$ بالتعويض

$x(42) = 35(6.16)$ خاصيّة الضرب التبادلي

$42x = 215.6$ بالتبسيط

$x \approx 5.13$ بقسمة كلا الطرفين على 42

إذن ارتفاع النخلة 5.13 m تقريبًا.

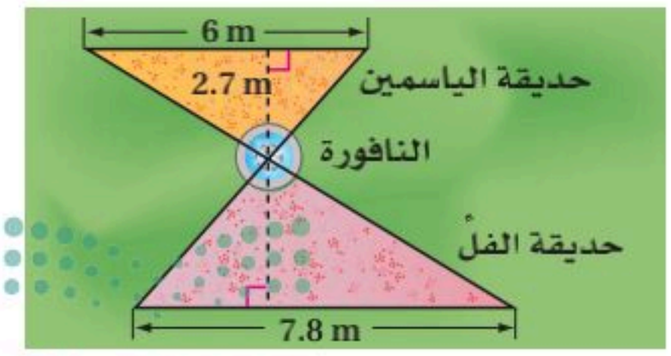
تحقق: نسبة طول الصورة إلى المسافة بين العدسة والفيلم هي 35:42 أو 5:6، ونسبة ارتفاع النخلة إلى المسافة بينها وبين العدسة هي: 6.16 : 5.13؛ أي 5:6 تقريبًا. ✔

الربط مع الحياة

طُرحت الكاميرات الرقمية في الأسواق لأول مرة عام 1994م، وكانت درجة وضوح الصورة 640 × 480 بكسل، وفي عام 2005 أمكن أخذ صورة بدرجة وضوح بلغت 2912 × 4368 بكسل بواسطة كاميرا أكثر وضوحًا لدرجة 12.8 مليون بكسل، وهي صورة أوضح كثيرًا مما تعرضه معظم الحواسيب، فظهرت شاشات حواسيب عالية الوضوح تسمى 4K.

تحقق من فهمك

2) **حدائق:** في الشكل المجاور حديقتان بجوارهما نافورة، إذا كانت الحديقتان تشكلان مثلثين متشابهين، فأوجد المسافة من مركز النافورة إلى الضلع الأطول في حديقة الفُلّ.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

نظريّة منصّف زاوية في مثلث: تعلمت أن منصّف زاوية هو نصف مستقيم يقسمها إلى زاويتين متجاورتين متطابقتين، وإضافة لذلك يقسم منصف الزاوية في مثلث الضلع المقابل وفق تناسبٍ مع الضلعين الآخرين.

نظرية 6.11 منصّف زاوية في مثلث

أضف إلى مطويتك

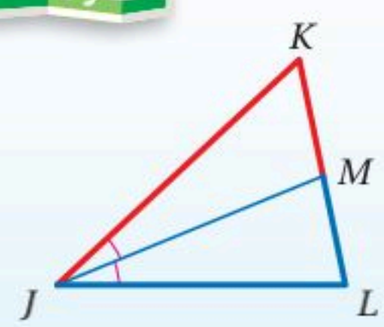
منصف زاوية في مثلث يقسم الضلع المقابل إلى قطعتين مستقيمتين النسبة بين طولَيهِمَا تساوي النسبة بين طولَي الضلعين الآخرين.

مثال: إذا كانت $\overline{JM}$ منصّف زاوية في المثلث $\triangle JKL$

فإنّ $\frac{KM}{LM} = \frac{KJ}{LJ}$

القطعتان المشتركتان بالرأس K ⟵ KM ، KJ

القطعتان المشتركتان بالرأس L ⟵ LM ، LJ



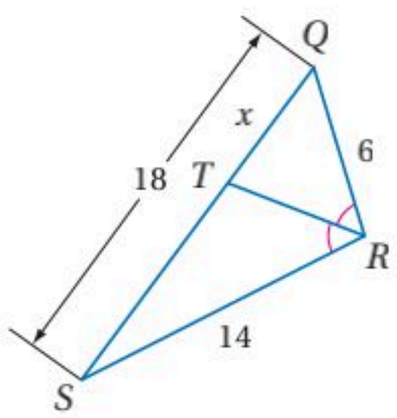
ستبرهن النظرية 6.11 في السؤال 19

إرشادات للدراسة

التناسب: يمكن كتابة تناسبٍ آخر باستعمال نظريةِ منصّف زاوية في مثلث هو $\frac{KM}{KJ} = \frac{LM}{LJ}$

مثال 3 استعمال نظرية منصّف زاوية في مثلث

أوجد قيمة x في الشكل المجاور.

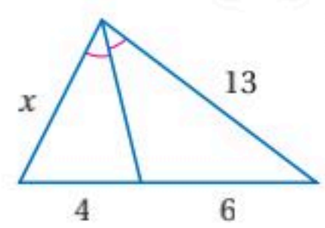


بما أنّ $\overline{RT}$ منصف زاوية في $\triangle QRS$ ، فيمكنك استعمال نظرية منصّف زاوية في مثلث لكتابة تناسب.

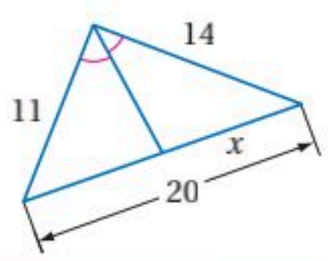
$\frac{QT}{ST} = \frac{QR}{SR}$	نظرية منصّف زاوية في مثلث
$\frac{x}{18-x} = \frac{6}{14}$	بالتعويض
$(18-x)(6) = x \cdot 14$	خاصية الضرب التبادلي
$108 - 6x = 14x$	بالتبسيط
$108 = 20x$	بإضافة $6x$ لكلا الطرفين
$5.4 = x$	بقسمة كلا الطرفين على 20

تحقق من فهمك أوجد قيمة x في كل من الشكلين الآتيين :

(3A



(3B



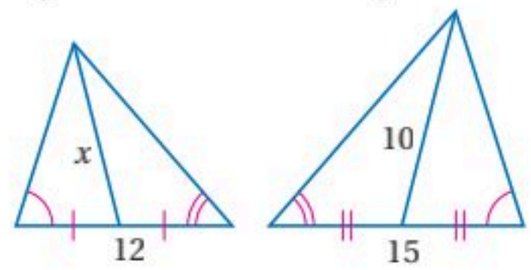
إرشادات للدراسة

المثلثات الناتجة عن منصّف زاوية في مثلث: لا يرتبط التناسب في نظرية منصف زاويةٍ في مثلثٍ بتشابه مثلثين؛ إذ إنّ المثلثين الناشئين عن منصف زاويةٍ في مثلثٍ ليسا متشابهين في الحالة العامة، على الرغم من التناسب بين زوجين من أضلاعهما، ووجود زاوية في أحدهما مطابقة لزاوية في الآخر. لكن المثلثين يتشابهان في حالة قسمة المثلث إلى مثلثين متطابقين.

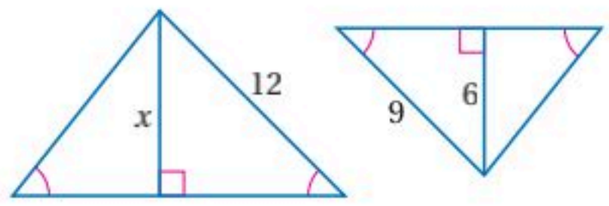
تأكد

المثال 1 أوجد قيمة x في المثلثين المتشابهين في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

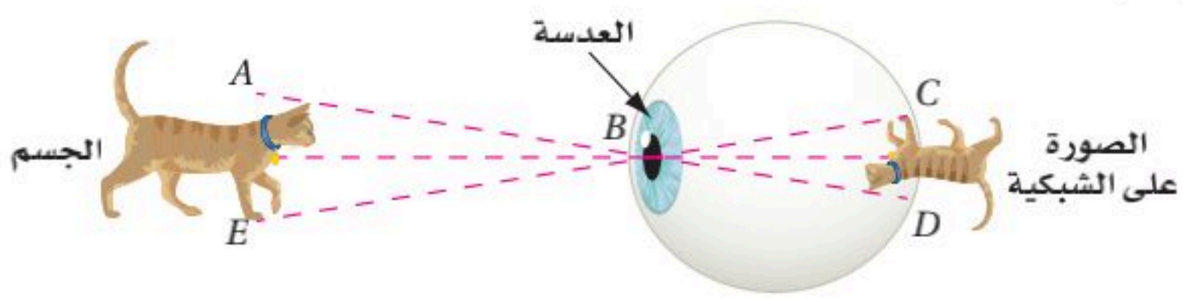
(1



(2



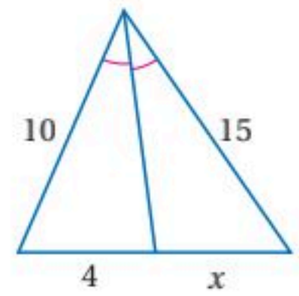
المثال 2 **(3** **صورة:** ارتفاع قطّة 10 in ، وارتفاع صورتها على شبكيّة العين 7 mm، إذا كان $\triangle ABE \sim \triangle DBC$ ، وكانت المسافة من بؤبؤ العين إلى الشبكيّة 25 mm، فكم تبعد القطة عن بؤبؤ العين مقربًا إجابتك إلى أقرب جزء من عشرة؟



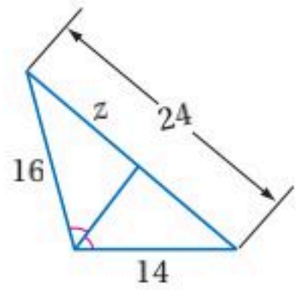
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المثال 3 أوجد قيمة المتغيّر في كلٍّ من السؤالين الآتيين:

(4



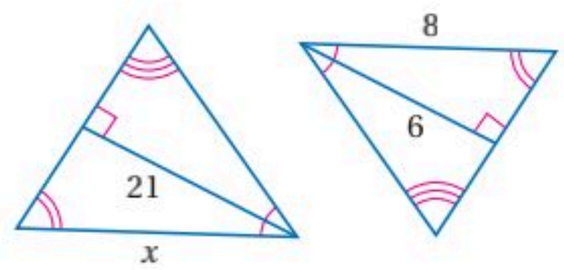
(5



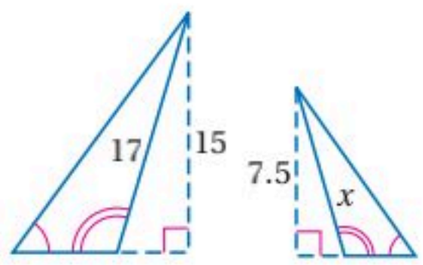
تدرب وحل المسائل

المثال 1 أوجد قيمة x في المثلثين المتشابهين في كلٍّ ممّا يأتي:

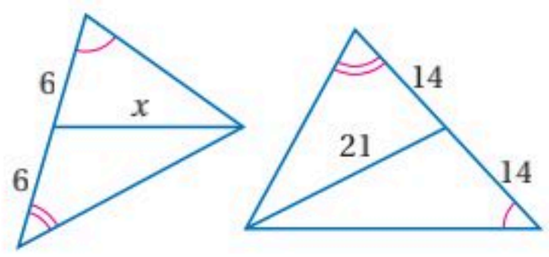
(6



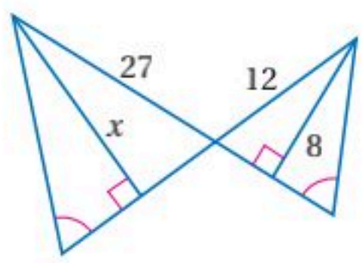
(7



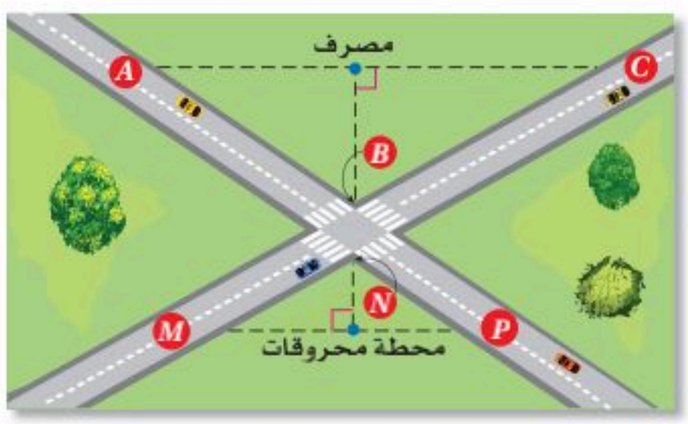
(8



(9

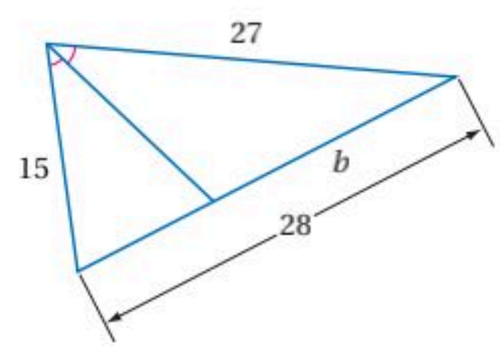


المثال 2 **(10** **طرق:** يشكِّل الطريقان المتقاطعان في الشكل أدناه مثلثين متشابهين، إذا كان $AC = 382\,\text{ft}$، $MP = 248\,\text{ft}$، وتبعد محطة المحروقات $50\,\text{ft}$ عن التقاطع، فكم يبعد المصرف عن التقاطع مقرّبًا إجابتك إلى أقرب عدد صحيح؟

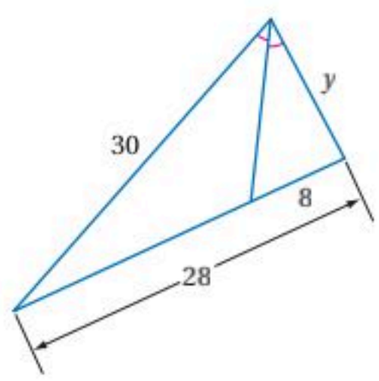


المثال 3 أوجد قيمة المتغيّر في كلٍّ من السؤالين الآتيين.

(11



(12

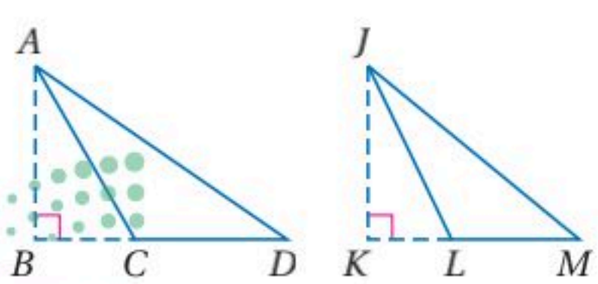


(13 **جبر** إذا كانت $\overline{AB}$, $\overline{JK}$ ارتفاعين، وكان:

$\triangle DAC \sim \triangle MJL$, $AB = 9$

$AD = 4x - 8$, $JK = 21$, $JM = 5x + 3$ ،

فأوجد قيمة x .



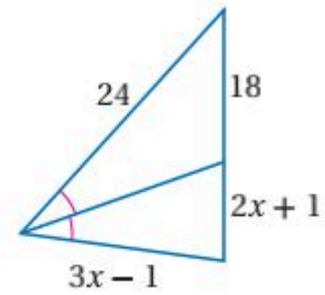
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

14) **برهان:** اكتب برهانًا حرًّا للنظريّة 6.9 .

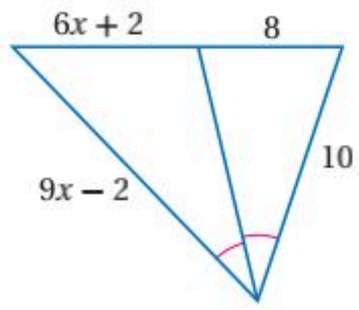
15) **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين للنظرية 6.10 .

جبر: **أوجد قيمة x في كلٍّ من السؤالين الآتيين:**

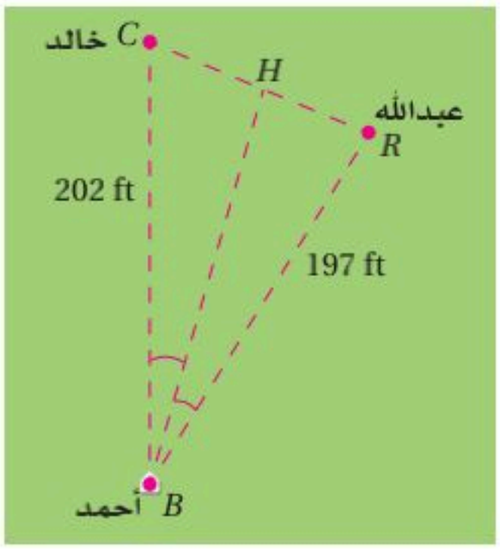
16)



17)



18) **رياضة:** تأمَّل المثلث المتشكل من المسارات بين أحمد وعبدالله وخالد في أثناء مباراة كرة قدم كما في الشكل المجاور. إذا ركل أحمد الكرة بمسار ينصف $\angle B$ في ΔCBR ، فأيهما أقرب إلى الكرة؛ عبد الله أم خالد؟ وضح إجابتك.



إرشادات للدراسة

التناسب: في التناسب $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ، إذا كان $a > c$ ، فإن $b > d$. والعكس صحيح أيضًا، إذا كان $b > d$ ، فإن $a > c$.

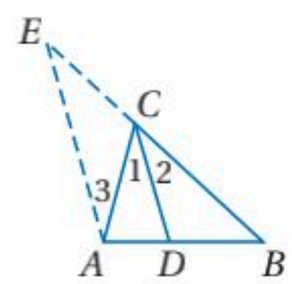
برهان: **اكتب برهانًا ذا عمودين في كلٍّ من السؤالين الآتيين.**

19) النظريّة 6.11

المعطيات: $\overline{CD}$ تنصف $\angle ACB$.

وبالرسم $\overline{AE} \parallel \overline{CD}$.

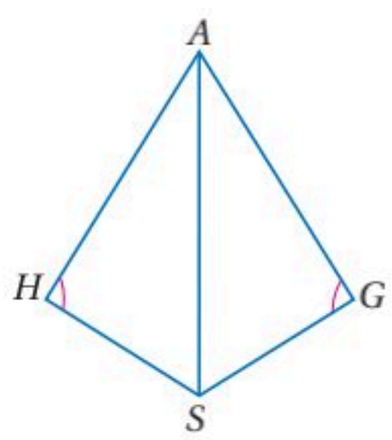
المطلوب: إثبات أن: $\frac{AD}{DB} = \frac{AC}{BC}$



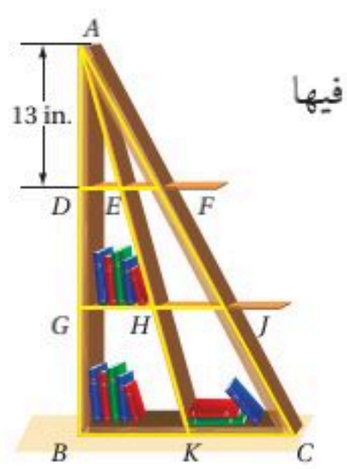
20) **المعطيات:** $\overline{AS}$ تنصف $\angle HAG$

$\angle H \cong \angle G$

المطلوب: إثبات أن: $\frac{HS}{GS} = \frac{AH}{AG}$

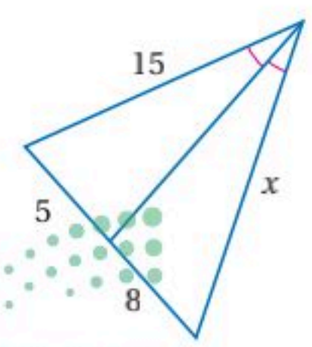


21) **أثاث:** يمثل الشكل المجاور خزانة كتب مثلثة الشكل، المسافة بين كل رفّين فيها تساوي 13 in، و $\overline{AK}$ قطعة متوسطة لِـ ΔABC . إذا كان $EF = 3\frac{1}{3}$ in ، فكم يكون BK؟



مسائل مهارات التفكير العليا

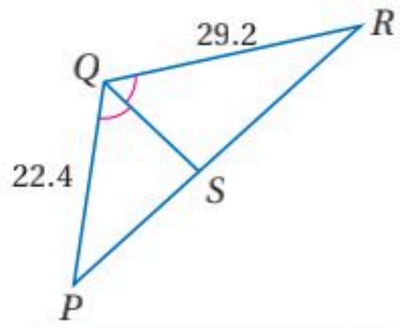
22) **اكتشف الخطأ:** يحاول كلٌّ من عبد الله وفيصل أن يجد قيمة x في الشكل المجاور. فيقول عبد الله: لإيجاد قيمة x أحل التناسب $\frac{5}{8} = \frac{15}{x}$، ويقول فيصل: لإيجاد قيمة x، أحل التناسب $\frac{5}{x} = \frac{8}{15}$ ، أيٌّ منهما على صواب؟ وضح إجابتك.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

23) **تبرير:** أوجد مثالًا مضادًّا للعبارة الآتية. وضِّح إجابتك.

"إذا كانت النسبة بين ارتفاع مثلث وطول أحد أضلاعه تساوي النسبة بين الارتفاع وطول الضلع المناظرين لهما في مثلث آخر، فإنّ المثلثين متشابهان".

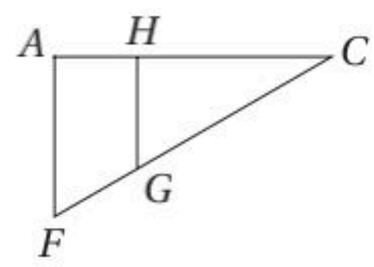


24) **تحدٍّ:** إذا كان محيط $\triangle PQR$ يساوي 94 وحدةً، و $\overline{QS}$ منصّف لـ $\angle PQR$، فأوجد PS , RS.

25) **اكتب:** بيِّن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين النظريّة 6.9 والنظرية 6.11.

تدريب على اختبار

26) أيُّ الحقائق الآتية ليست كافيةً لإثبات أن المثلثين ACF و HCG متشابهان؟



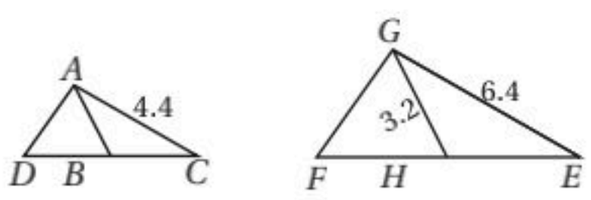
A $\overline{AF} \parallel \overline{HG}$

B $\frac{AC}{HC} = \frac{FC}{GC}$

C $\frac{CG}{CF} = \frac{1}{2}$

D $\angle FAH$ و $\angle CHG$ قائمتان.

27) **إجابة قصيرة:** في الشكلين أدناه:
$\overline{DB} \cong \overline{BC}$, $\overline{FH} \cong \overline{HE}$

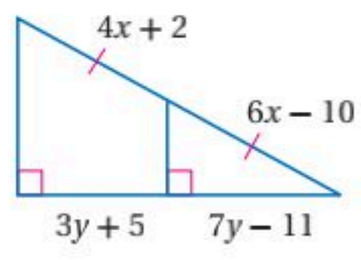


إذا كان: $\triangle ACD \sim \triangle GEF$ ، فأوجد AB.

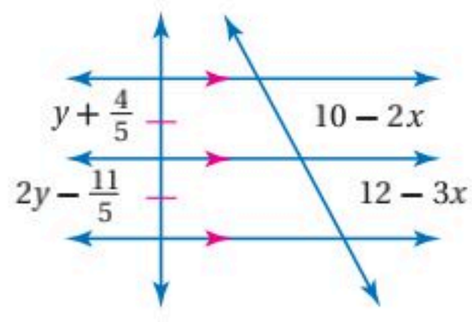
مراجعة تراكمية

جبر: أوجد قيمتَي x, y في كلٍّ ممّا يأتي. **(الدرس 6-3)**

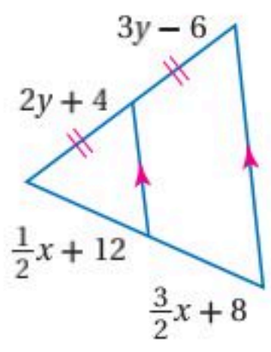
28)



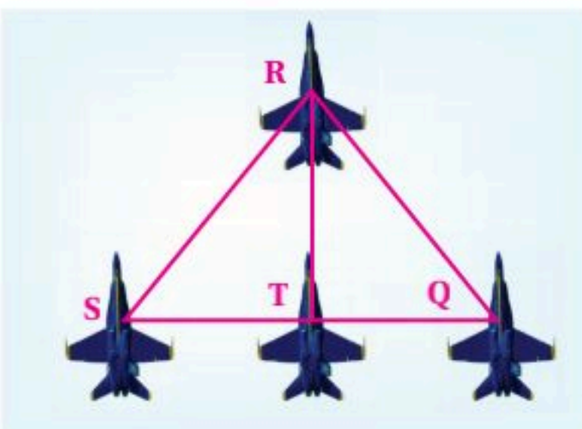
29)



30)



31) **طائرات:** في عرض للطائرات النفاثة، شكَّلت الطائرات تشكيلًا يبدو كمثلثين بينهما ضلع مشترك. اكتب برهانًا ذا عمودين لإثبات أن $\triangle SRT \cong \triangle QRT$ ، علمًا بأن T منتصف $\overline{SQ}$، و $\overline{SR} \cong \overline{QR}$. **(مهارة سابقة)**



استعد للدرس اللاحق

أوجد المسافة بين كل نقطتين في كلٍّ ممّا يأتي:

32) $E(-3, -2), F(5, 8)$

33) $A(2, 3), B(5, 7)$

34) $C(-2, 0), D(6, 4)$

35) $W(7, 3), Z(-4, -1)$

36) $J(-4, -5), K(2, 9)$

37) $R(-6, 10), S(8, -2)$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447